

Apuntes

Unidad 1 — Ejes coordenados

SEMESTRE 3 • MATEMÁTICAS III (GEOMETRÍA ANALÍTICA)

Objetivo de la unidad

Ubicar puntos en el sistema de coordenadas cartesianas, calcular distancias, puntos medios y divisiones de un segmento en una razón dada, y usar la pendiente para resolver problemas de perímetros y áreas de polígonos a partir de sus vértices.

1. Sistema de coordenadas cartesianas

Todo punto del plano se representa como un par ordenado (x, y) : x es la **abscisa** (eje horizontal) y y la **ordenada** (eje vertical). Los dos ejes dividen el plano en 4 **cuadrantes**.

2. Distancia entre dos puntos

$$d(P_1, P_2) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

Se obtiene aplicando el teorema de Pitágoras al triángulo rectángulo que forman las diferencias de coordenadas.

Ejemplo: $A(1, 2), B(4, 6)$. $d = \sqrt{(4 - 1)^2 + (6 - 2)^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$

3. Punto medio de un segmento

$$M = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$$

Ejemplo: $A(1, 2), B(4, 6)$: $M = \left(\frac{1 + 4}{2}, \frac{2 + 6}{2} \right) = (2.5, 4)$

4. División de un segmento en una razón dada

Si P divide al segmento AB de modo que $\frac{AP}{PB} = r$, entonces:

$$P = \left(\frac{x_1 + r x_2}{1 + r}, \frac{y_1 + r y_2}{1 + r} \right)$$

(Con $r = 1$ se obtiene el punto medio, como caso particular.)

Ejemplo: $A(1, 1)$, $B(4, 10)$, $r = 2$ (es decir, $AP = 2 \cdot PB$):

$$P = \left(\frac{1 + 2(4)}{3}, \frac{1 + 2(10)}{3} \right) = \left(\frac{9}{3}, \frac{21}{3} \right) = (3, 7)$$

Comprobación: $AP = \sqrt{(3-1)^2 + (7-1)^2} = \sqrt{4+36} = \sqrt{40}$; $PB = \sqrt{(4-3)^2 + (10-7)^2} = \sqrt{1+9} = \sqrt{10}$. Como $\sqrt{40} = 2\sqrt{10}$, en efecto $AP = 2PB$. ✓

5. Pendiente y ángulo de inclinación

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \tan \theta$$

donde θ es el **ángulo de inclinación** (el que forma la recta con el eje X positivo, medido en sentido antihorario, $0^\circ \leq \theta < 180^\circ$).

Ejemplo: $A(2, 1)$, $B(5, 7)$: $m = \frac{7-1}{5-2} = \frac{6}{3} = 2 \Rightarrow \theta = \arctan(2) \approx 63.43^\circ$

⚠ Si $m < 0$, el ángulo de inclinación es **obtuso** ($90^\circ < \theta < 180^\circ$): se calcula $\theta = 180^\circ - \arctan |m|$.

6. Perímetro y área de un polígono a partir de sus vértices

- **Perímetro:** suma de las distancias entre vértices consecutivos.
- **Área (fórmula del "zapatero"/shoelace):** para vértices $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ en orden (horario o antihorario):

$$A = \frac{1}{2} \left| \sum_{i=1}^n (x_i y_{i+1} - x_{i+1} y_i) \right|$$

(el índice $n + 1$ se refiere de nuevo al primer vértice).

Ejemplo (triángulo): $A(0, 0)$, $B(4, 0)$, $C(0, 3)$. Área = $\frac{1}{2} |0(0 - 3) + 4(3 - 0) + 0(0 - 0)| = \frac{1}{2} |12| = 6$ Esto coincide con el área de un triángulo rectángulo de catetos 4 y 3: $\frac{1}{2}(4)(3) = 6$. ✓ Perímetro: $AB = 4$, $BC = \sqrt{16 + 9} = 5$, $CA = 3 \Rightarrow P = 12$.

Errores comunes

- Confundir el orden de resta en la fórmula de la pendiente/distancia (debe ser siempre "punto 2 menos punto 1", consistente en ambas coordenadas).
- Olvidar el signo del ángulo de inclinación cuando la pendiente es negativa (el ángulo sigue siendo positivo y menor a 180° , no se reporta como "negativo").
- En la fórmula del área, olvidar el valor absoluto (el resultado de la suma puede salir negativo según el orden de los vértices, pero el área siempre es positiva).

Resumen / formulario rápido

- $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$
- $M = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$
- $P = \left(\frac{x_1 + rx_2}{1 + r}, \frac{y_1 + ry_2}{1 + r} \right)$
- $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \tan \theta$
- Área (shoelace): $\frac{1}{2} |\sum (x_i y_{i+1} - x_{i+1} y_i)|$